

Lista05_marreiro

Fernanda Marreiro

HANDS - ON :Expressões aritméticas e funções de agregação

```
library(DBI)
library(RSQLite)
#Conexao com SQL
con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES * 1.20 AS NEW_ACRES FROM PRESERVE
```

PNAME	ACRES	NEW_ACRES
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0

PNAME	ACRES	NEW_ACRES
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES/3.0 AS ACRES_MIN FROM PRESERVE
```

PNAME	ACRES	ACRES_MIN
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE, (FEE + 50.0)/2 AS FEE_NEW FROM PRESERVE
```

PNAME	FEE	FEE_NEW
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0

PNAME	FEE	FEE_NEW
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
Select AVG(ACRES), MIN(ACRES) , MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

AVG(ACRES)	MIN(ACRES)	MAX(ACRES)
12840	380	49120

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT SUBSTR(PNAME, 1, INSTR(PNAME || ' ', ' ') - 1) AS primeiro_nome
FROM PRESERVE
ORDER BY primeiro_nome ASC;
```

primeiro_nome
COMERTOWN
DANCING
DAVID
HASSAYAMPA
HOFT
MCELWAIN-OLSEN
MIACOMET
MOUNT
MULESHOE

primeiro_nome

PAPAGONIA-SONOITA

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS taxas_distintas FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0;
```

taxas_distintas

1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT PNAME, COUNT(*) AS QUANTIDADE FROM PRESERVE
GROUP BY PNAME
HAVING COUNT(*) > 1;
```

PNAME QUANTIDADE

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS taxa_media_arizona FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

taxa_media_arizona

256.8

As seguintes questões utilizam a tabela EMPLOYEE

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLD_SALARY, SALARY * 1.10 AS NEW_SALARY
FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEW_SALARY;
```

ENO	ENAME	OLD_SALARY	NEW_SALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLD_SALARY, SALARY * 1.10 AS NEW_SALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE (SALARY * 1.10) > 2000
ORDER BY NEW_SALARY;
```

ENO	ENAME	OLD_SALARY	NEW_SALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT
    SUM(SALARY) AS SOMA,
    AVG(SALARY) AS MEDIA,
    MAX(SALARY) AS MAXIMO,
    MIN(SALARY) AS MINIMO
FROM EMPLOYEE;
```

SOMA	MEDIA	MAXIMO	MINIMO
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(*) AS TOTAL_FUNCIONARIOS
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20;
```

TOTAL_FUNCIONARIOS

3

Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS TOTAL_DEPARTAMENTOS  
FROM EMPLOYEE;
```

TOTAL_DEPARTAMENTOS

3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-12 16:10:03 -03"
```